

Clasa 9E · S9

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de laborator tehnologic (LT)

Verificarea perpendicularității și a planeității pe epruvete

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 9 (S9) (sursa: p. 34-37)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S9 · 3.2-3.3 Mijloace de verificat unghiuri și suprafețe: echiere, rigle de control (sursa: p. 35-37)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 9 · S9**3.2–3.3 Mijloace de verificat unghiuri și suprafețe: echer, rigle de control****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 3. Mijloace de măsurat și verificat
Tema	3.2–3.3 Mijloace de verificat unghiuri și suprafețe: echer, rigle de control
Săptămâna / data	S9 · 09 – 13.11.2026
Programul orelor	T: luni 09.11.2026, 08:00–08:50 · LT: luni 09.11.2026, 10:00–10:50 · IP: luni 09.11.2026, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 35

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.3. Mijloace pentru măsurarea și verificarea dimensiunilor geometrice (șublere, micrometre, echer, rigle de control)
Abilități	2.2.6. Alegerea mijloacelor de măsurat și verificat în funcție de mărimea de măsurat 2.2.7. Utilizarea mijloacelor de măsurat și verificat lungimi, unghiuri, suprafețe 2.2.40. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție 2.3.4. Asumarea responsabilității pentru sarcina de lucru primită

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Echer și rigle de control”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: echerul verifică unghiuri; rigla – rectilinitatea și planeitatea;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: fanta în formă de pană = abatere de unghi; lumină la mijloc = concav; la capete = convex;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Verificarea perpendicularității și a planeității pe epruvete”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: am verificat în toate direcțiile.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Controlul pieselor cu echerul și rigla. Fișa de control”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: maestrul compară deciziile tale cu propriile măsurători.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 35 figurile din manual: Verificarea cu echerul (a) și cu rigla de control (b) materiale / SDV: echer cu talpă 90°, riglă de control cu muchie; leră de interstii; epruvete pilite (bune și cu defecte); sursă de lumină; echer, riglă de control, leră; șubler; piese de controlat tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru

Componentă	Descriere
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Echere și rigle de control · manual p. 35

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți echerile și riglele de control și metoda fantei de lumină; la laborator verifici epruvete; în atelier controlezi piese reale și completezi fișa de control.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Echerile verifică unghiuri, cel mai des unghiul de 90°. Tipuri: echer simplu (plat), echer cu talpă (o latură mai groasă, care se sprijină pe piesă), echer de 45°, 60°, 120°. Pentru măsurarea unghiurilor oarecare se folosește raportorul universal (precizie... – Rigla de control verifică rectilinitatea și planeitatea suprafețelor. Tipuri: rigle cu muchie (tăiș) – cele mai precise; rigle cu fețe late; rigle triunghiulare. – Metoda fantei de lumină: rigla (sau latura echerului) se așază pe suprafața verificată, cu fața spre o sursă de lumină; dacă între riglă și piesă apare lumină, suprafața nu este plană (sau unghiul nu este drept). Forma fantei arată felul abaterii: o fantă în... – Mărima fantei se măsoară cu lera de interstiții (spionul) – set de lamele de grosimi 0,03...1 mm.	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Echerul verifică unghiuri; rigla – rectilinitatea și planeitatea. – Fanta în formă de pană = abatere de unghi; lumină la mijloc = concav; la capete = convex. – Lera de interstiții măsoară fanta.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Cum arată fanta de lumină la o suprafață bombată? – Ce este lera de interstiții? – De ce se preferă rigla cu muchie?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 35); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Verificarea perpendicularității și a planeității pe epruvete · manual p. 35

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Verifici cu echerul și cu rigla de control epruvete pilite și măsoari abaterile cu lera de interstiții.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: echer cu talpă 90°, riglă de control cu muchie, lera de interstiții, epruvete pilite (bune și cu defecte), sursă de lumină.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Verifică fiecare față a epruvetei cu rigla în trei direcții: longitudinal, transversal și pe diagonale. 2) Schițează forma fantei (concavă, convexă, înclinată). 3) Măsoară fanta cea mai mare cu lera. 4) Verifică cu echerul unghiurile dintre fețe; notează la care colț apare fanta.	Sarcina: Completează fișa de control: față – direcție – forma fantei – mărimea fantei – concluzie (bun / de refăcut). Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Am verificat în toate direcțiile. ☐ Am măsurat corect fanta cu lera. ☐ Concluziile sunt corecte.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Controlul pieselor cu echerul și rigla. Fișa de control · manual p. 35 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Controlezi piese reale din atelier (plăci, cornier, piese sudate) și decizi dacă se încadrează în prescripții. – NSSM: Muchiile pieselor pot avea bavuri – manipulează cu mănuși, dar verifică fără mănuși (sensibilitate).	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: echer, riglă de control, lera, șubler, piese de controlat.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (75 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Primești 4 piese și prescripțiile lor (de exemplu: planeitate 0,1 mm, perpendicularitate 0,1 mm). 2) Controlează fiecare piesă; măsoară abaterile. 3) Completează fișa de control și marchează piesele: „B” – bună, „R” – de remediat. 4) Propune remedierea pentru piesele „R” (de exemplu pilire).	Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Maistrul compară deciziile tale cu propriile măsurători.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final	Apreciază lucrările, notează observațiile,	Predau produsul pentru	–	aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
(3 min)	curățenia la post.	portofoliu.		

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 35): Echerul verifică unghiuri; rigla – rectilinitatea și / Fanta în formă de pană = abatere de unghi; lumină la mijloc = concav; la capete =
B – consolidare	1) Cum arată fanta de lumină la o suprafață bombată? 2) Ce este lera de interstiții? 3) De ce se preferă rigla cu muchie?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Completează fișa de control: față – direcție – forma fantei – mărimea fantei – concluzie (bun / de refăcut).

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 35) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

4. Discutați în grup: de unde provin diferențele? (precizia instrumentului, forța de măsurare, poziția instrumentului, citirea, temperatura).

Piesa	Șubler (mm)	Micrometru (mm)	Diferența (mm)	Cauza probabilă
1				
2				
3				
4				
5				

Sarcina de lucru

Completează tabelul și scrie trei reguli prin care reduci erorile de măsurare.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Diferențele sunt de ordinul zecimilor de milimetru.
- ☐ Am identificat corect cauzele.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Măsurarea diametrelor cu micrometrul. Sortarea pieselor pe dimensiuni

Rezultate ale învățării: A 2.2.6., 2.2.7. · At 2.3.3.

Scopul lucrării: Măsoară precis diametrele unor piese și le sortezi după o toleranță dată.

SDV-uri, materiale, utilaje

- micrometru 0–25 mm
- lot de 20 de bolțuri (sau știfturi) Ø8 cu diametre ușor diferite
- cutii pentru sortare

Securitate și sănătate în muncă

 Micrometrul se așază pe banc pe o cârpă, nu între scule.

Desfășurarea lucrării

1. Primești toleranța de sortare: Ø8 –0,02 / –0,05 mm (dimensiunea bună este între 7,95 și 7,98 mm).
2. Măsoară fiecare bolț la mijlocul lungimii; notează valoarea.
3. Sortează în trei cutii: „bun”, „prea mare – se poate prelucra”, „prea mic – rebut”.
4. Calculează ce procent din lot este bun.

Controlul lucrării

- ☐ Maistrul verifică 5 piese din cutia „bun”; niciuna nu trebuie să fie în afara toleranței.

S9 · 3.2–3.3 Mijloace de verificat unghiuri și suprafețe: echiere, rigle de control

Firul săptămânii: La teorie înveți echierele și riglele de control și metoda fantei de lumină; la laborator verifici epruvete; în atelier controlezi piese reale și completezi fișa de control.

[T] TEORIE
1 oră · sala de clasă / cabinet

Echiere și rigle de control

Rezultate ale învățării: C 2.1.3. · A 2.2.6., 2.2.7.

Echerele verifică unghiuri, cel mai des unghiul de 90° . Tipuri: echer simplu (plat), **echer cu talpă** (o latură mai groasă, care se sprijină pe piesă), echere de 45° , 60° , 120° . Pentru măsurarea unghiurilor oarecare se folosește **raportorul universal** (precizie $5'$).

Rigla de control verifică **rectilinitatea** și **planeitatea** suprafețelor. Tipuri: rigle **cu muchie** (tăiș) – cele mai precise; rigle cu fețe late; rigle triunghiulare.

Metoda fantei de lumină: rigla (sau latura echerului) se așază pe suprafața verificată, cu fața spre o sursă de lumină; dacă între riglă și piesă apare lumină, suprafața nu este plană (sau unghiul nu este drept). Forma fantei arată felul abaterii: o fantă în formă de pană (mai largă la un capăt, îngustă la celălalt) arată o abatere de unghi (la echer) sau o suprafață înclinată; o fantă mai mare la mijloc arată o suprafață concavă, iar lumina la capete – o suprafață convexă (bombată). Ochiul poate observa fantă de circa $0,003 \dots 0,005$ mm.

Mărima fantei se măsoară cu **lera de interstiții** (spionul) – set de lamele de grosimi $0,03 \dots 1$ mm.

Planeitatea se mai verifică pe **placa de control** acoperită cu un strat subțire de vopsea (tuș): piesa se freacă pe placă, iar zonele colorate arată punctele de contact.

Verificarea se face pe suprafețe curate, fără bavuri; echerul se așază perpendicular pe muchie, fără să fie înclinat.

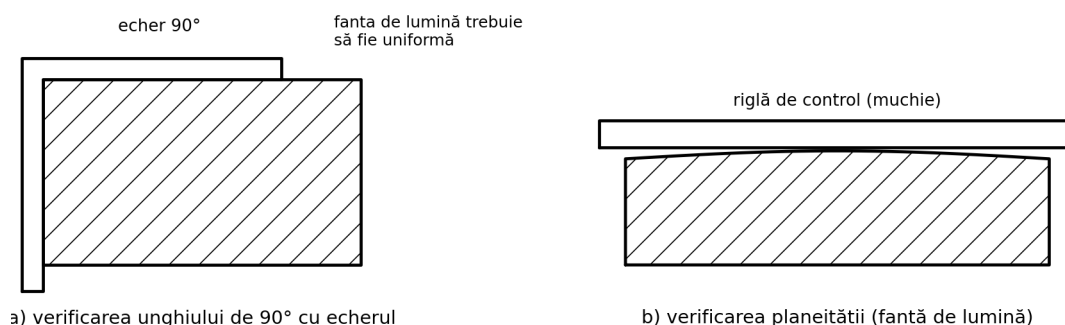


Fig. 9. Verificarea cu echerul (a) și cu rigla de control (b)

Reține

- Echerul verifică unghiuri; rigla – rectilinitatea și planeitatea.
- Fanta în formă de pană = abatere de unghi; lumină la mijloc = concav; la capete = convex.
- Lera de interstiții măsoară fanta.

Întrebări

1. Cum arată fanta de lumină la o suprafață bombată?
2. Ce este lera de interstiții?
3. De ce se preferă rigla cu muchie?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laborator tehnologic

Verificarea perpendicularității și a planeității pe epruvete

Rezultate ale învățării: A 2.2.6., 2.2.7., 2.2.40.

Scopul lucrării: Verifici cu echerul și cu rigla de control epruvete pilite și măsoari abaterile cu lera de interstiții.

Materiale și instrumente

- echer cu talpă 90° , riglă de control cu muchie
- lera de interstiții
- epruvete pilite (bune și cu defecte)
- sursă de lumină

Desfășurarea lucrării

1. Verifică fiecare față a epruvetei cu rigla în trei direcții: longitudinal, transversal și pe diagonale.
2. Schițează forma fantei (concavă, convexă, înclinată).
3. Măsoară fanta cea mai mare cu lera.
4. Verifică cu echerul unghiurile dintre fețe; notează la care colț apare fanta.

Sarcina de lucru

Completează fișa de control: față – direcție – forma fantei – mărimea fantei – concluzie (bun / de refăcut).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Am verificat în toate direcțiile.
- ☐ Am măsurat corect fanta cu lera.
- ☐ Concluziile sunt corecte.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Controlul pieselor cu echerul și rigla. Fișa de control

Rezultate ale învățării: A 2.2.7. · At 2.3.3., 2.3.4.

Scopul lucrării: Controlezi piese reale din atelier (plăci, cornier, piese sudate) și decizi dacă se încadrează în prescripții.

SDV-uri, materiale, utilaje

- echer, riglă de control, lera
- șubler
- piese de controlat

Securitate și sănătate în muncă

Muchiile pieselor pot avea bavuri – manipulează cu mănuși, dar verifică fără mănuși (sensibilitate).

Desfășurarea lucrării

1. Primești 4 piese și prescripțiile lor (de exemplu: planeitate 0,1 mm, perpendicularitate 0,1 mm).
2. Controlează fiecare piesă; măsoară abaterile.
3. Completează fișa de control și marchează piesele: „B” – bună, „R” – de remediat.
4. Propune remedierea pentru piesele „R” (de exemplu pilire).

Controlul lucrării

- ☐ Maistrul compară deciziile tale cu propriile măsurători.